LLM 활용 설명자료 — 같은 비, 다른 피해

2026 빅콘테스트 AI데이터 분석 분야 · Oct 24, 2026 · @전건우

1. 개요

분석 방향과 데이터 선택, 분석 대상 범위, 결과의 채택과 해석, 정책 제안의 구조는 참가자가 정했다. Anthropic의 생성형 AI **Claude**는 이를 코드로 구현·실행하고, 자료 조사와 문서 초안을 돕는 보조 도구로 사용했다. 모든 수치는 제출 코드로 재현되며, 참가자가 실행 결과를 확인하고 채택 여부를 판단했다.

항목	내용
도구	Claude Code 데스크톱 앱 (모델: Claude Opus 5.5, Anthropic)
사용 기간	2026년 10월 24일 ~ 10월 26일
사용 형태	참가자가 단계별 목표와 요구 사항을 정해 지시 → Claude가 참가자 PC에서 Python 코드를 작성·실행 → 참가자가 결과를 검토해 채택·수정·재분석을 결정
참가자의 역할	분석 방향·대안 선택, 외부 데이터 확보 요청과 API 활용신청, 업종 범위·헤드라인·정책 구조 결정, 결과에 대한 검증 질문(마스킹·추석·기준의 근거·비교 모형), 최종 채택과 제출
활용 범위	데이터 구조 파악, 전처리·모델링·검증 코드 작성, 그래프·발표자료 초안, 결과 해석 검토
활용하지 않은 범위	분석 주제·방향의 최종 결정, 결과 수치의 임의 생성·수정, 제출

활용 원칙은 세 가지다.

1. **재현 가능성**: 보고서의 모든 수치는 `src/` 코드 실행 결과에서 나오며, AI가 대화 중 말로 제시한 숫자는 코드 출력으로 확인한 것만 사용했다.
2. **검증 우선**: AI가 제안한 해석은 추가 분석(지역 합계 회귀, 추석 제외, 마스킹 점검 등)으로 확인한 뒤 채택했다.
3. **과대해석 금지**: 통계적으로 유의하지 않은 결과는 발표자료에 '경향' 또는 '한계'로 명시했다.

2. 단계별 활용 내역

각 단계의 목표와 요구 사항은 참가자가 정했고, Claude는 이를 코드로 구현·실행했다. 참가자는 단계마다 출력을 검토해 채택·수정·재분석을 결정했다.

단계	Claude 활용 내용(구현 보조)	산출물	참가자의 결정·검증
1. 데이터 파악	제공 파일 28개의 구조·인코딩·결측·중복 프로파일링 코드 작성·실행	(탐색용)	SK 12월 파일 중복이 운영사 무국 공지와 일치함을 확인
2. 방향 설정	초기 분석 방향 제안, 기상 자료로 사전 검증 회귀 실행	—	폭염 효과가 검출되지 않아 강수 중심으로 방향 전환 결정
3. 기상 수집	기상청 ASOS API 수집, 체감온도·기상 이벤트 변수 생성 코드	`01_fetch_weather.py`	API 인증키는 참가자가 직접 발급·입력. 춘천 적설 공란을 발견해 복원 방식을 서울 공식값과 대조
4. 카드 정제·패널	cp949 처리, 업종 분류, 현지·외지 고객 구분, 마스킹 표시 코드	`02_build_card_panel.py`, `03_build_panel.py`	매출 합계가 원본과 일치함을 확인. 업종 범위(소상공인·대형·제외·의료)는 참가자가 결정
5. 모델링	업종별 회귀(HAC), 경험적 베이즈 축소추정, 순손실, 이벤트 단위 교차검증 코드	`04_model_sensitivity.py`	순손실이 총손실보다 큰 결과를 점검하려 약한 비 통제를 추가. 의료를 필수서비스로 분리

단계	Claude 활용 내용(구현 보조)	산출물	참가자의 결정·검증
6. 강건성 점검	지역 합계 회귀·지역 차이 검정, 마스킹 편향 점검 코드	`05_robustness_checks.py`	비유의한 '강남 회복' 주장을 발표 메시지에서 약화
7. 우선지원 알고리즘	예보 기반 점수·등급, 백테스트, 가중치 민감도 코드	`06_priority_algorithm.py`	모순된 출력을 발견해 지원 제외 업종 규칙 추가
8. SK 유동인구	방문형 상권 지수, 이원 고정효과 검정, 지도 코드	`08_sk_flow.py`	월 단위 자료의 한계로 효과 미검출 → 노출도 용도로만 사용
9. 지하철 유입	기상청 외 공공데이터 탐색, 서울시 지하철 역별 승하차 자료 수집 경로 확인, 역 선정, 호우-도착 인원 회귀와 매출 감소 원인 분해(주 단위 부트스트랩) 코드	`10_subway_flow.py`	참가자가 기상청 외 데이터 확보를 요청. 강남 전체 표본 결과가 추석 연휴 1회 호우에 좌우됨을 확인해 추석 제외 결과를 주 결과로 채택
10. 지수형 손실보전	지급 대상·지급률·예산 산정, 이벤트별 지급액-실손 백테스트 코드, 풍수해보험 보상 범위 웹 검색	`11_index_payout.py`	참가자가 3개 대안 중 최종 구조(유입 차단형 진단 + 지수형 보전 정책)를 선택. 보전율 50%와 이연형 제외 규칙 결정, 강남 적합도 낮음을 한계로 명시

단계	Claude 활용 내용(구현 보조)	산출물	참가자의 결정·검증
11. 기준 민감도	호우 기준(30·40·50mm·호우주의보급)과 분석 대상 업종 기준(하루 결제 중간값 필터 없음~100건)을 바꿔 핵심 결과를 다시 계산하는 코드	`12_threshold_sensitivity.py`, `13_count_threshold_sensitivity.py`	참가자가 기준의 근거를 질문해 실행. 40·50mm에서 지역 차이가 비유의함을 확인해 한계로 기록
12. 머신러닝 비교	그래디언트 부스팅(HistGradientBoosting)을 회귀와 같은 이벤트 단위 교차검증에 비교군으로 추가하는 코드, 하이퍼파라미터는 사전 고정	`14_ml_benchmark.py`	참가자가 비교 모형 추가를 요청. 예측은 부스팅 병용, 지원 기준은 회귀 유지로 결정
13. 시각화·발표자료	그래프 14종, 발표자료 초안과 발표자 노트 생성 코드	`07_figures.py`, `presentation/build_deck.py`	렌더링된 그래프를 직접 확인하다 추석 연휴 중첩을 발견해 재분석
14. 설명자료	본 문서 초안	본 문서	참가자 검토 후 제출

3. 활용 방식과 의사결정

참가자는 단계마다 목표를 정해 지시했고, Claude의 제안은 그대로 따르지 않고 근거를 확인한 뒤 채택 여부를 결정했다.

Claude의 제안 가운데 참가자가 검증 후 바꾼 것과 버린 것은 다음과 같다.

AI의 제안	참가자의 결정	근거
폭염·강수를 함께 다루는 가정 가중치 취약도 지수(민감도×노출도×적응력)	수정: 강수 중심, 데이터로 추정한 민감도 기반 지수	폭염 효과 미검출, 외지·고령 비중으로 업종 간 민감도가 설명되지 않음 (R^2 0.03~0.21)
헤드라인 "강남은 미뤄지고 춘천은 사라진다"	수정: "같은 비, 다른 피해"	지역 차이는 유의(p=0.022), 강남 반등은 비유의

AI의 제안	참가자의 결정	근거
업종 가중 합계 피해액(억 원)을 주 수치로 사용	수정: 지역 합계 회귀의 %를 주 수치로, 억 원은 보조	가중 합계가 지역 차이를 과장
기후 시나리오(SSP) 미래 피해 전망	기각	6개월 자료로 외삽하기에 무리
50m 격자 상권 지도(상가업소 결합)	기각, SK 방문형 지수 지도로 대체	제출 일정
강남 대설 우선지원 시나리오	참고용으로만 표기	강설 이벤트 2회, 12월 학원 일정과 교란 가능
방향 대안 3가지(발길이 끊기는 상권 / 지수형 손실보전 / 기타)	결합: 발길 분석을 뼈대로, 지수형 보전을 정책으로	기상청 자료만 쓰는 분석과 차별화, '왜 다른가'와 '어떻게 지원하나'를 함께 제시
강남 호우일 도착 인원 전체 표본 -6.7% 사용	수정: 추석 제외 -0.4%를 주 결과로	평일·휴일 하위표본 모두 -3% 이내, 추석 연휴 1회가 결과를 좌우
머신러닝(부스팅) 비교 모형 추가	비교군으로만 채택, 지원 기준·지급률은 회귀 유지	호우 당일 오차 춘천 회귀 16.1% vs 부스팅 16.9%, 강남 24.3% vs 20.6%. 정책에는 업종별 계수와 신뢰구간이 필요
정책 운영 방안(재원·데이터·시범 지역) 추가	채택: 재난관리기금 + 지수형 기후보험, 카드사 매출 협약, 춘천 1년 시범	제도의 실현 가능성 보강. 재원의 법적 근거는 추가 검토 과제

4. 검증 과정

검토 과정에서 코드와 해석의 문제 13건을 찾아 고쳤고, 그중 5건은 발표 메시지를 바꿨다. 모든 단계에서 아래 기본 검증을 거쳤다.

- **원본 대조**: 정제 후 카드 매출·건수 합계가 원본 데이터 1·2와 정확히 일치함을 확인
- **변수 점검**: 시차 변수(예: 7월 1일의 '전날 강수' = 6월 30일 강수), 시간대 강수 합 = 일 강수 확인
- **외부 입력 테스트**: ASOS 응답 처리 코드를 모의 응답으로 먼저 검사한 뒤 실제 호출
- **시각 확인**: 그래프와 슬라이드를 실제 렌더링해 한 장씩 확인

발견한 문제	발견 경로	조치	결과
초기 기상 자료(Open-Meteo 재분석)가 극한 강수를 과소 반영	자료 성격 검토	기상청 ASOS 공식 관측으로 교체, 재분석 자료는 개발용으로만 사용	30mm 이상 호우일 춘천 9일 → 18일, 서울 최대 126.7mm 반영

발견한 문제	발견 경로	조치	결과
춘천 ASOS 일 적설 항목이 전부 공란이라 강설이 0으로 처리됨	원본 응답 필드 점검	시간 적설심으로 신적설 복원, 서울 공식값(5.1·1.0·0.3cm)과 일치 확인, 센서 흔들림 제거(임계 0.2cm)	춘천 강설 3일 복원
축소추정에서 완전 포집 시 사후 표준오차가 0으로 나옴	결과표 점검	업종군 평균의 추정 불확실성을 포함하도록 수식 수정	등급 판정의 통계적 근거 확보
강남 피해액의 절반 이상이 의료(병원·약국)	업종별 피해액 검토	의료를 필수서비스로 분리해 소상공인 합계에서 제외	지원 대상 판단 왜곡 방지
호우 이후 손실이 당일보다 커지는 결과	예상과 다른 부호 점검	약한 비(10mm 미만) 통제 추가해 재추정	결과 유지 → 실제 현상으로 판단
헤드라인 "강남은 미뤄진다"가 업종 합산 방식에 의존	참가자의 결과 논의 요청	지역 합계 회귀로 직접 검정	지역 차이만 유의 → 메시지 수정
마스킹(5건 미만 삭제)이 호우일 손실을 왜곡할 가능성	참가자의 결과 논의 요청	호우일 누락률·숨은 매출 비중 비교	과대추정 최대 1.5%p, 결론 유지
춘천 최대 감소 호우일 3일이 추석 연휴 직후에 집중	일별 타임라인 그래프 확인	추석 기간(10/3~12) 제외 재분석	차이 유지, p=0.022 → 0.045로 범위 보고
알고리즘이 내구재를 1순위로 지정하면서 '지원 불필요'를 출력, 대설 시나리오에 호우 지원 수단 매칭	시나리오 결과표 검토	지원 제외 업종 규칙과 기상 유형별 수단 분리	모순 출력 제거
강남 지하철 도착 인원 감소(-6.7%)가 추석 기간 표본에 의존	평일·휴일 하위표본 비교	추석 제외 결과를 주 결과로 사용, 그래프·원인 분해도 같은 표본으로 통일	강남 -0.4%(비유의), 춘천 -13.7% 유지 → '발길 vs 지갑' 메시지 확정
지수형 보전 그래프 제목 '실제 손실과 크게 어긋나지 않는다'가 이상치를 가림	렌더링 그래프 확인	제목을 '지급액은 실제 손실을 따라간다'로 수정, 총지급/실손 비율을 함께 보고	과장 표현 제거

발견한 문제	발견 경로	조치	결과
그래프·슬라이드 표현이 결과보다 강함: 춘천 '이틀간 낮은 상태 유지'(신뢰구간이 0 포함), '큰 비가 온 날마다'(18일 중 1일 예외), 강남 현지·외지 p값 미표기, 우선지원 백테스트가 춘천 결과임을 미표기	발표 수치·그래프 전수 대조	제목·문구 수정, 신뢰구간·p값 병기, F8 제목은 개수를 코드로 자동 계산	과장 표현 4건 제거
지역 차이(춘천-강남)가 호우 기준에 민감	참가자의 기준 근거 질문	30·40·50mm·호우주의보급 재분석	춘천 순손실·도착 감소는 유지, 지역 차이는 30mm에서만 유의 → 예상 질문에 명시
분석 대상 업종 기준(하루 결제 중간값 30건)이 경험적 값	참가자의 기준 근거 질문	필터 없음~100건 재분석	순손실 -14.6%·차이 -8.0%p(p=0.02) 동일, 결론 유지

5. 재현 방법

프로젝트 폴더에서 아래 순서로 실행하면 발표자료의 모든 수치와 그래프가 다시 만들어진다. 실행 환경은 Python 3.12, pandas 3.0, numpy 2.3, statsmodels 0.15, matplotlib 3.11, python-pptx 1.0이다.

순서	스크립트	산출물
1	`src/01_fetch_weather.py`	기상 일·시간대 자료 (`data/processed/weather_*.csv`)
2	`src/02_build_card_panel.py`	카드 정제 패널, 업종별 관측률
3	`src/03_build_panel.py`	분석 패널 (`panel_daily.csv`, `panel_slot.csv`)
4	`src/04_model_sensitivity.py`	업종별 민감도·순손실, 교차검증 결과 (`outputs/`)
5	`src/05_robustness_checks.py`	지역 차이 검정, 마스킹 점검
6	`src/06_priority_algorithm.py`	우선지원 시나리오, 백테스트
7	`src/07_figures.py`	그래프 F1~F9

순서	스크립트	산출물
8	`src/08_sk_flow.py`	방문형 상권 지수, 지도 F10
9	`src/10_subway_flow.py`	지하철 도착 인원·매출 감소 원인 분해, 그래프 F12·F13
10	`src/11_index_payout.py`	지수형 손실보전 지급표·예산·백테스트, 그래프 F14
11	`src/14_ml_benchmark.py`	머신러닝 비교 예측·오차 (이후 07을 다시 실행하면 F6에 반영)
12	`src/09_report_numbers.py`	발표자료 수치 모음 (outputs/report_numbers.csv)
13	`src/12_threshold_sensitivity.py`	(점검) 호우 기준 민감도
14	`src/13_count_threshold_sensitivity.py`	(점검) 분석 대상 업종 기준 민감도
15	`presentation/build_deck.py`	발표자료 PPT

- 기상청 API 원본 응답은 `data/external/kma_asos/`에 저장되어 있어, 인증키 없이도 1번을 다시 실행할 수 있다. 새로 수집하려면 환경변수 `KMA_API_KEY`에 공공데이터포털 인증키를 넣는다.
- 서울시 지하철 승하차 원본(서울 열린데이터광장 OA-12914, 2025년 7~12월 월별 파일)은 data/external/seoul_subway/에 그대로 저장되어 있다.
- 제공 데이터 폴더(신한카드·SK텔레콤)는 대회 운영사무국이 배포한 이름 그대로 프로젝트 폴더에 둔다.
- 정제 규칙과 업종 분류는 `README.md`와 `src/config.py`에 정리되어 있다.